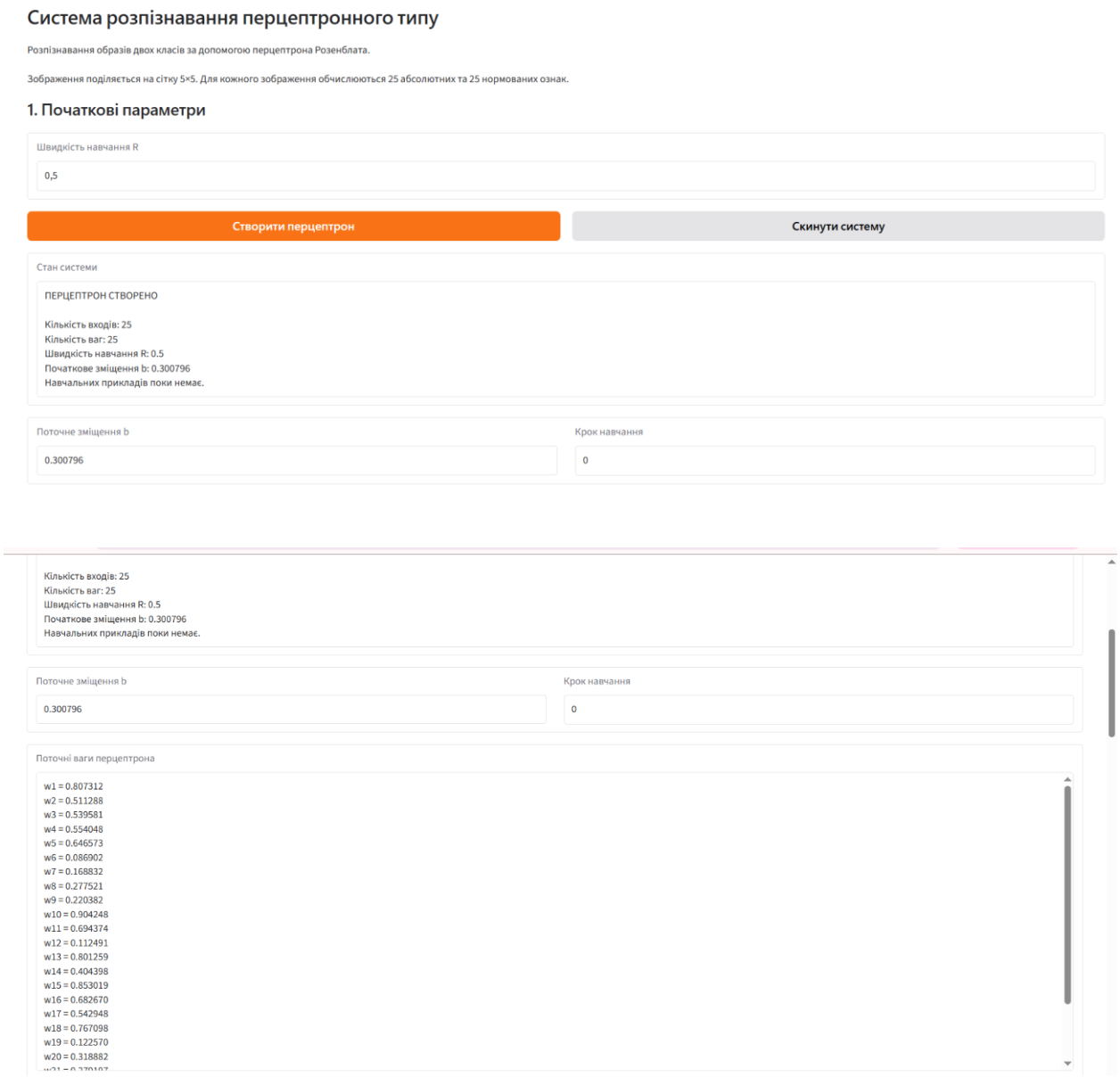
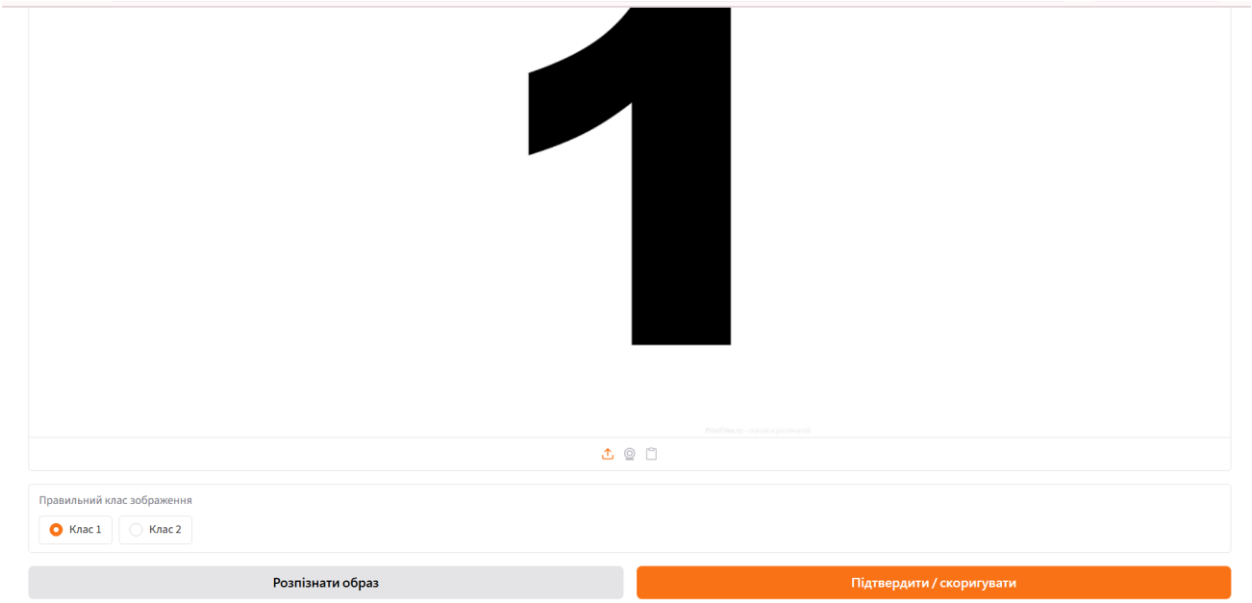
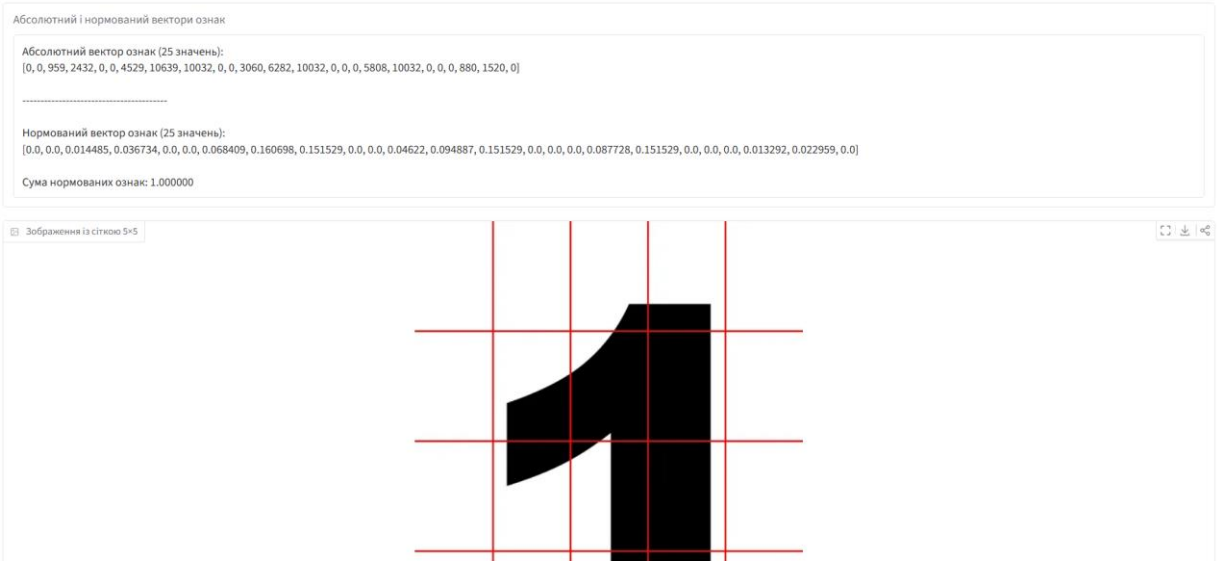
Task 1.

Завдання:
Розробити систему розпізнавання перцептронного типу для двох класів із використанням нормованих числових векторів ознак.

Скріншоти отриманих результатів:





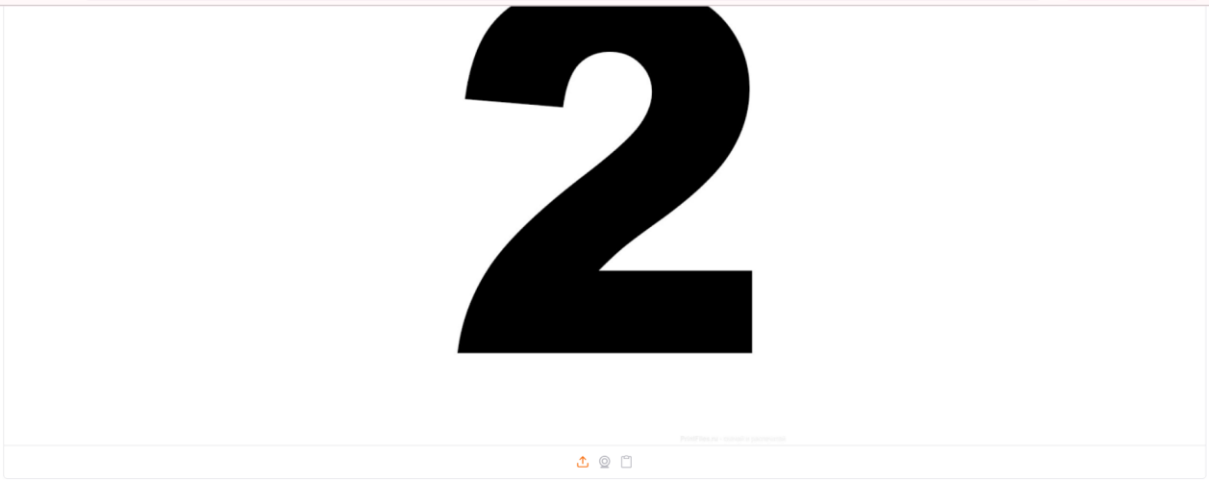


КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВИЛЬНА

Розпізнаний клас: Клас 1
Правильний клас: Клас 1
Вихід y = -1
Бажаний вихід d = -1
Помилка класифікації відсутня.
Ваги та зміщення не змінюються.

Крок навчання: 2
Швидкість навчання R = 0.5
Збережено навчальних прикладів: 1
Зміщення b = -0.699204

V



Правильний клас зображення

Клас 1 Клас 2

Розпізнати образ Підтвердити / скоригувати

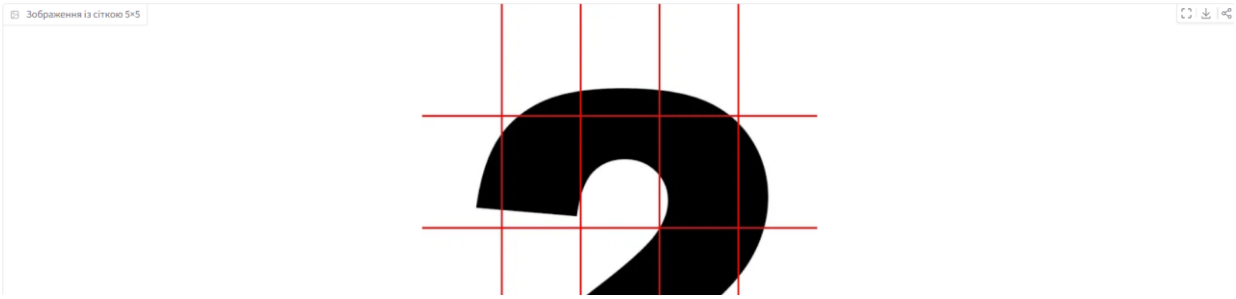
Абсолютний і нормований вектори ознак

Абсолютний вектор ознак (25 значень):
[0, 1259, 2857, 1603, 0, 1626, 10472, 5649, 11754, 3432, 0, 1207, 7755, 9518, 1110, 1710, 11333, 10962, 7379, 3081, 771, 1953, 1953, 1953, 819]

Нормований вектор ознак (25 значень):
[0.0, 0.01257, 0.028526, 0.016005, 0.0, 0.016235, 0.104557, 0.056402, 0.117357, 0.034267, 0.0, 0.012051, 0.077429, 0.095032, 0.011083, 0.017073, 0.113153, 0.109449, 0.073675, 0.030762, 0.007698, 0.0195, 0.0195, 0.0195, 0.008177]

Сума нормованих ознак: 1.000000

Зображення із сіткою 5×5



КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВИЛЬНА

Розпізнаний клас: Клас 2
Правильний клас: Клас 2
Вихід y = 1
Бажаний вихід d = 1
Помилка класифікації відсутня.
Ваги та зміщення не змінюються.

Крок навчання: 5
Швидкість навчання R = 0.5
Збережено навчальних прикладів: 3
Зміщення b = 0.300796



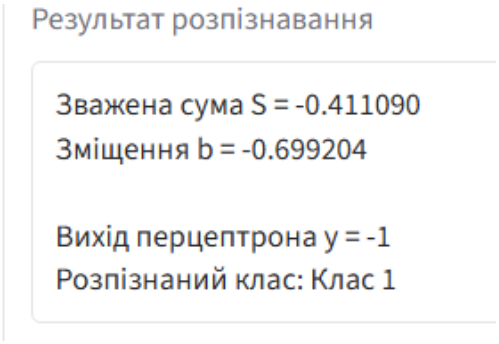


Абсолютний і нормований вектори ознак

Абсолютний вектор ознак (25 значень):
[0, 0, 848, 483, 0, 0, 2187, 6744, 2079, 0, 0, 575, 4300, 2100, 0, 0, 0, 4257, 2079, 0, 0, 0, 903, 441, 0]

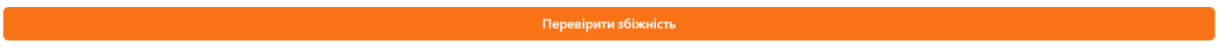
Нормований вектор ознак (25 значень):
[0.0, 0.0, 0.031412, 0.017892, 0.0, 0.0, 0.081012, 0.249815, 0.077011, 0.0, 0.0, 0.021299, 0.159283, 0.077789, 0.0, 0.0, 0.0, 0.15769, 0.077011, 0.0, 0.0, 0.0, 0.033449, 0.016336, 0.0]

Сума нормованих ознак: 1.000000



3. Оцінювання збіжності навчання

Спочатку послідовно додайте навчальні зразки, указуючи правильний клас кожного зображення. Після цього запустіть перевірку збіжності.



Результат оцінювання збіжності

Кількість навчальних прикладів: 6
Кількість виконаних епох: 100
Загальний лічильник кроків: 610
Правильних класифікацій: 5
Помилок після останньої епохи: 1
Точність на навчальному наборі: 83.33%
Швидкість навчання R: 0.5

ЗБІЖНІСТЬ НЕ ДОСЯГНУТО за 100 епох.
У навчальному наборі залишилися помилки. Перевірте приклади та їхні правильні класи.

Початкове зміщення b: -0.699204
Поточне зміщення b: 0.300796
Параметри змінилися: так